PADHAKU
समकालीन भारत · कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान



अध्याय 3

जल संसाधन

NCERT अभ्यास के उत्तर

क्रियाकलाप · जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता	1 प्रश्न
क्रियाकलाप · बहु-उद्देशीय नदी परियोजनाएँ और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन	3 प्रश्न
क्रियाकलाप · वर्षा जल संग्रहण	4 प्रश्न
अभ्यास	10 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं: अपने शब्दों में लिखें।

Beginers Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

1 अपने दिन-प्रतिदिन के अनुभव के आधार पर जल संरक्षण के लिए एक संक्षिप्त प्रस्ताव लिखें।

💡 नमूना उत्तर

प्रस्ताव: घर और विद्यालय में जल की बचत

- दाँत साफ़ करते, हाथ पर साबुन लगाते या बर्तन धोते समय नल बंद रखें।
- नहाने के लिए शावर या खुले पाइप की जगह बाल्टी और मग का प्रयोग करें।
- टपकते नल, पाइप और फ्लश की टंकी की मरम्मत तुरंत कराएँ।
- पानी का दोबारा उपयोग करें: सब्ज़ी धोने का पानी या आर.ओ. से निकला पानी पौधों में डालें या फ़र्श धोने में लगाएँ।
- गाड़ी बाल्टी और कपड़े से धोएँ, खुले पाइप से नहीं।
- पौधों को सुबह जल्दी या शाम को पानी दें ताकि वाष्पीकरण कम हो।
- घर और विद्यालय में छत वर्षाजल संग्रहण की व्यवस्था करें ताकि भौमजल का पुनर्भरण हो।
- पोस्टर और विद्यालय में 'जल बचाओ' क्लब द्वारा मित्रों और पड़ोसियों को जागरूक करें।

निष्कर्ष: हर परिवार की छोटी-छोटी दैनिक आदतों से हर वर्ष हज़ारों लीटर पानी बचाया जा सकता है।

⭐ क्रियाकलाप · बहु-उद्देशीय नदी परियोजनाएँ और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन

1 **परंपरागत तरीकों से बाँध बनाने की कलाविधि और सिंचाई कार्यों के बारे में अधिक पता लगाएँ।**

💡 नमूना उत्तर

कल्लनई (ग्रैंड एनीकट), तमिलनाडु

- लगभग 2,000 वर्ष पहले चोल राजा करिकाल ने कावेरी नदी पर इसे बनवाया था।
- इसे नदी तल पर बड़े-बड़े बिना तराशे पत्थर रखकर और मिट्टी से जोड़कर बनाया गया; सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ।
- यह नदी के पानी को नहरों में मोड़ता है, जिनसे कावेरी डेल्टा के खेतों की सिंचाई होती है।
- यह आज भी काम कर रहा है और विश्व के सबसे पुराने जल-मोड़ने वाले ढाँचों में से एक है।

अन्य परंपरागत तरीके: पश्चिमी हिमालय की 'गुल' या 'कुल', राजस्थान के 'खादीन' और 'जोहड़', पश्चिम बंगाल की बाढ़ जल वाहिकाएँ।

2 **हाल के समय में भारत के विभिन्न भागों में भारी वर्षा के कारण आई बाढ़ के बारे में सूचनाएँ एकत्र करें।**

💡 नमूना उत्तर

भारी वर्षा से आई कुछ बड़ी बाढ़ें:

- **उत्तराखंड (जून 2013):** बादल फटने और भारी वर्षा से केदारनाथ क्षेत्र में भारी जनहानि हुई।
- **चेन्नई, तमिलनाडु (दिसंबर 2015):** रिकॉर्ड वर्षा से शहर में बाढ़ आ गई।

- **केरल (अगस्त 2018):** लगभग सौ वर्षों की सबसे भीषण बाढ़; अधिकतर ज़िले प्रभावित हुए।
- **हिमाचल प्रदेश (जुलाई–अगस्त 2023):** भारी मानसूनी वर्षा से बाढ़ और भूस्खलन; सड़कें और पुल बह गए।
- **वायनाड, केरल (जुलाई 2024):** अत्यधिक भारी वर्षा से घातक भूस्खलन हुए।
- **असम और बिहार:** ब्रह्मपुत्र और गंगा के मैदानों में लगभग हर वर्ष बाढ़ आती है।

प्रभाव: जान-माल की हानि, फ़सलों का नाश, मृदा अपरदन और जल-जनित बीमारियों का फैलाव। (अपने राज्य की बाढ़ की जानकारी समाचार-पत्रों से जोड़ें।)

3 अंतर्राज्यीय जल विवादों की एक सूची तैयार करें।

💡 नमूना उत्तर

नदी / परियोजना	संबंधित राज्य
कावेरी	कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी
कृष्णा	महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना
गोदावरी	महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा
नर्मदा	गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान
रावी–ब्यास	पंजाब, हरियाणा, राजस्थान
सतलुज–यमुना संपर्क नहर	पंजाब, हरियाणा
महादायी (मांडवी)	गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र
वंशधारा	ओडिशा, आंध्र प्रदेश
महानदी	ओडिशा, छत्तीसगढ़

मुल्लापेरियार बाँध	केरल, तमिलनाडु

(पुस्तक में दिया गया कृष्णा-गोदावरी विवाद भी देखें: यह महाराष्ट्र द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए जल की दिशा बदलने पर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की आपत्ति से शुरू हुआ।)

⭐ क्रियाकलाप · वर्षा जल संग्रहण

1 **देश के बाढ़ संभावित क्षेत्रों के विषय में जानकारी इकट्ठा कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

- **गंगा का मैदान:** उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल (कोसी नदी को 'बिहार का शोक' कहते हैं)।
- **ब्रह्मपुत्र घाटी:** असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्य – लगभग हर मानसून में बाढ़।
- **पूर्वी तट के डेल्टा:** ओडिशा (महानदी), आंध्र प्रदेश (गोदावरी, कृष्णा), तमिलनाडु – चक्रवात और भारी वर्षा से बाढ़।
- **केरल और कोंकण तट:** बहुत भारी मानसूनी वर्षा।
- **दामोदर घाटी (झारखंड–पश्चिम बंगाल):** दामोदर को 'शोक की नदी' कहा जाता था।
- **गुजरात और पंजाब–हरियाणा के मैदान:** अत्यधिक वर्षा वाले वर्षों में बाढ़।

राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार भारत की लगभग 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि बाढ़ संभावित है।

2 **अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले अन्य वर्षाजल संग्रहण तंत्रों के बारे में पता लगाएँ।**

💡 नमूना उत्तर

नमूना उत्तर (अपने क्षेत्र में देखें):

- **छत वर्षाजल संग्रहण:** पाइप छत के पानी को टंकी या पुनर्भरण गड्ढे तक ले जाते हैं (विद्यालयों और सरकारी भवनों में आम)।
- **पुनर्भरण गड्ढे / खाइयाँ:** कंकड़ और रेत से भरे गड्ढे वर्षाजल को भूमि में रिसने देते हैं।
- **बेकार पड़े कुएँ और हैंडपंप से पुनर्भरण:** छना हुआ वर्षाजल पुराने कुएँ या हैंडपंप के आसपास भेजा जाता है।
- **गाँव के तालाब और पोखर:** खेतों और गलियों से बहकर आने वाला पानी इकट्ठा करते हैं।
- **छोटे नालों पर चेक डैम** पानी की गति धीमी करते हैं ताकि वह भूमि में रिसे।

कुछ क्षेत्रों के परंपरागत तंत्र: जोहड़, खादीन, टाँका (राजस्थान), कुल (हिमाचल), बाँस ड्रिप सिंचाई (मेघालय)।

3 **सूचना एकत्रित करें कि उद्योग किस प्रकार हमारे जल संसाधनों को प्रदूषित कर रहे हैं?**

💡 नमूना उत्तर

- कई कारखाने **बिना शोधित अपशिष्ट जल** (रसायन वाला पानी) नदियों और झीलों में छोड़ते हैं।
- **चमड़ा उद्योग** (जैसे गंगा किनारे कानपुर) क्रोमियम और अन्य रसायन छोड़ते हैं।

- **कपड़ा रंगाई और कागज़ मिलें** पानी में रंग, ब्लीच और रसायन मिलाती हैं।
- **रसायन, उर्वरक और कीटनाशक कारखाने** विषैले पदार्थ और पारा, सीसा जैसी भारी धातुएँ मिलाते हैं।
- **ताप विद्युत गृह** गर्म पानी (तापीय प्रदूषण) और फ्लाई ऐश छोड़ते हैं।
- **खनन** से अपशिष्ट और धातुएँ नालों में बहती हैं; तेल शोधनशालाओं से तेल रिसाव हो सकता है।
- औद्योगिक अपशिष्ट भूमि में रिसकर **भौमजल** को भी प्रदूषित करता है।

प्रभाव: मछलियाँ मरती हैं, पानी पीने योग्य नहीं रहता और बीमारियाँ फैलती हैं। उपाय: अपशिष्ट शोधन संयंत्र और कड़े कानून।

4 **अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अपने मोहल्ले में जल विवाद पर एक नाटिका प्रस्तुत करें।**

💡 नमूना उत्तर

नमूना नाटिका: 'एक नल, कई बाल्टियाँ'

- **पात्र:** दो पड़ोसी, एक दुकानदार, वार्ड सदस्य, एक विद्यार्थी।
- **दृश्य 1:** कॉलोनी के नल में केवल एक घंटा पानी आता है। पड़ोसी पहले भरने को लेकर झगड़ते हैं; एक व्यक्ति मोटर पंप से ज़्यादा पानी खींच लेता है।
- **दृश्य 2:** वार्ड सदस्य को बुलाया जाता है। दोनों पक्ष एक-दूसरे पर पानी बर्बाद करने (गाड़ी धोना, टंकी का ओवरफ़्लो) का आरोप लगाते हैं।

- **दृश्य 3:** विद्यार्थी बारी-बारी से पानी भरने, सीधे मोटर पंप पर रोक, रिसाव ठीक करने और छत वर्षाजल संग्रहण का सुझाव देता है।
- **अंत:** सभी पानी को न्याय से बाँटने और बचाने पर सहमत होते हैं। संदेश: असमान पहुँच और बर्बादी से कमी होती है; सहयोग से समाधान होता है।

📝 अभ्यास

1 (i) **बहुवैकल्पिक प्रश्न: नीचे दी गई सूचना के आधार पर स्थितियों को 'जल की कमी से प्रभावित' या 'जल की कमी से अप्रभावित' में वर्गीकृत कीजिए।**

(क) अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र

(ख) अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र

(ग) अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक प्रदूषित जल क्षेत्र

(घ) कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र

✔ उत्तर

(क) **जल की कमी से अप्रभावित** – आवश्यकता के लिए पर्याप्त वर्षा होती है।

(ख) **जल की कमी से प्रभावित** – अधिक जनसंख्या के कारण जल की माँग बहुत अधिक है और अतिशोषण होता है।

(ग) **जल की कमी से प्रभावित** – प्रदूषित जल उपयोग योग्य नहीं है (खराब गुणवत्ता के कारण दुर्लभता)।

(घ) **जल की कमी से अप्रभावित** – कम जनसंख्या के कारण माँग कम है, इसलिए कम वर्षा भी पर्याप्त है।

1 (ii) **निम्नलिखित में से कौन-सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है?**

(क) बहुउद्देशीय परियोजनाएँ उन क्षेत्रों में जल लाती हैं जहाँ जल की कमी होती है।

(ख) बहुउद्देशीय परियोजनाएँ जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती हैं।

(ग) बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहत् स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है।

(घ) बहुउद्देशीय परियोजनाएँ हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती हैं।

✔ उत्तर

(ग) बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहत् स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है।

यह इन परियोजनाओं की हानि है, इसलिए यह इनके विपक्ष में तर्क है।

1 (iii) (क) **(गलती पहचानें और दोबारा लिखें) शहरों की बढ़ती संख्या, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली ने जल संसाधनों के सही उपयोग में मदद की है।**

✔ उत्तर

गलती: 'जल संसाधनों के सही उपयोग में मदद की है'।

सही वक्तव्य: शहरों की बढ़ती संख्या, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली ने जल और ऊर्जा की आवश्यकता को बढ़ाया है और इनसे जल संसाधनों का अतिशोषण हो रहा है।

1 (iii) (ख) **नदियों पर बाँध बनाने और उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव और तलछट बहाव प्रभावित नहीं होता।**

✔ उत्तर

गलती: 'प्रभावित नहीं होता'।

सही वक्तव्य: नदियों पर बाँध बनाने और उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, जिससे तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता रहता है।

1 (iii) (ग) **आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध पेयजल के बावजूद छत वर्षा जल संग्रहण लोकप्रिय हो रहा है।**

✔ उत्तर

गलती: 'के बावजूद ... लोकप्रिय हो रहा है'।

सही वक्तव्य: आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षाजल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध बारहमासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है।

2 (i) **व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है?**

✔ उत्तर

- अलवणीय जल हमें मुख्यतः सतही अपवाह और भौमजल स्रोतों से मिलता है।
- इनका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण **जलीय चक्र** (वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण) द्वारा होता रहता है।
- सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीकरण सुनिश्चित होता है। इसलिए जल नवीकरण योग्य संसाधन है।

2 (ii) **जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या हैं?**

✔ उत्तर

जल दुर्लभता का अर्थ है लोगों की आवश्यकता के लिए पर्याप्त मात्रा में या उपयोग योग्य गुणवत्ता वाले जल की कमी।

मुख्य कारण:

- जल का अतिशोषण और अत्यधिक प्रयोग।
- समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण।
- बढ़ती जनसंख्या; अधिक अनाज के लिए सिंचाई, औद्योगीकरण और शहरीकरण से बढ़ती माँग।
- घरेलू व औद्योगिक अपशिष्ट, रसायन, कीटनाशक और उर्वरकों से जल का प्रदूषण।

2 (iii) बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करें।

✔ उत्तर

लाभ	हानियाँ
कृषि के लिए सिंचाई	नदी का प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध; तलछट बहाव कम और जलाशय में तलछट जमाव
उद्योगों और घरों के लिए जल विद्युत	नदियाँ टुकड़ों में बँटती हैं; जलीय जीवों का प्रवास रुकता है
घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए जल आपूर्ति	वनस्पति, मिट्टी और भूमि डूब जाती है; स्थानीय लोगों का विस्थापन
बाढ़ नियंत्रण, आंतरिक नौचालन, मछली पालन, मनोरंजन	बाढ़, भूकंप, जल-जनित बीमारियाँ और मृदा का लवणीकरण

3 (i) राजस्थान के अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है? व्याख्या कीजिए।

✔ उत्तर

राजस्थान के अर्ध-शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में लोगों ने पीने का पानी इकट्ठा करने के लिए छत वर्षाजल संग्रहण का तरीका अपनाया।

1. **बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर** में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक या **'टाँका'** होते थे।

2. टाँका मुख्य घर या आँगन में बनाया जाता था और इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता था (फलोदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टाँका था)।

3. टाँके घरों की **ढलवाँ छतों** से पाइप द्वारा जुड़े होते थे; छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर टाँके तक पहुँचता था।

4. **वर्षा का पहला जल** छत और नलों को साफ़ करने में प्रयोग होता था और उसे संग्रहित नहीं किया जाता था; उसके बाद की वर्षा का जल संग्रह किया जाता था।

5. टाँके का जल अगली वर्षा ऋतु तक चलता था और गर्मी में पीने के पानी का भरोसेमंद स्रोत था। इसे **'पालर पानी'** कहते हैं और प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप मानते हैं।

6. कुछ घरों में टाँकों के साथ **भूमिगत कमरे** भी बनाए जाते थे, जो गर्मी में ठंडे रहते थे। खेतों में भी जैसलमेर में **'खादीन'** और अन्य क्षेत्रों में **'जोहड़'** बनाकर वर्षाजल रोका जाता था।

आज इंदिरा गांधी नहर से बारहमासी पेयजल मिलने के कारण पश्चिमी राजस्थान में यह रीति कम हो रही है, पर कुछ घरों में टाँके आज भी हैं क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं।

3 (ii) **परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है?**

✔ उत्तर

परंपरागत वर्षाजल संग्रहण की विधियाँ आज भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए रूप में अपनाई जा रही हैं।

1. **छत वर्षाजल संग्रहण:** पी.वी.सी. पाइप से छत का वर्षाजल इकट्ठा कर रेत और ईंट से छाना जाता है और भूमिगत पाइप से हौज़ तक ले जाकर तुरंत प्रयोग किया जाता है।

2. **भौमजल पुनर्भरण:** हौज़ का अतिरिक्त जल कुएँ, बेकार पड़े कुएँ या हैंडपंप तक ले जाकर भूमिगत जल का पुनर्भरण किया जाता है।

3. **गंडाथूर गाँव (मैसूरु, कर्नाटक):** लगभग 200 घरों में छत वर्षाजल संग्रहण है; हर घर हर वर्ष लगभग 50,000 लीटर जल इकट्ठा कर सकता है। इस गाँव ने 'वर्षा जल संपन्न गाँव' की ख्याति पाई है।

4. **शिलांग (मेघालय):** चेरापूँजी और मॉसिनराम के पास होते हुए भी यहाँ पेयजल की कमी है; लगभग हर घर में छत वर्षाजल संग्रहण है, जिससे घरेलू ज़रूरत का 15–25 प्रतिशत जल मिलता है।

5. **तमिलनाडु** में हर घर में छत वर्षाजल संग्रहण ढाँचा बनाना आवश्यक कर दिया गया है; दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है।

6. **बाँस ड्रिप सिंचाई (मेघालय):** 200 वर्ष पुरानी विधि जिसमें बाँस के पाइपों से झरनों का पानी पौधों तक पहुँचाया जाता है और अंत में 20 से 80 बूँद प्रति मिनट की दर से पौधे की जड़ों के पास छोड़ा जाता है।

इस प्रकार पुराना ज्ञान और आधुनिक साधन मिलकर जल संरक्षण कर रहे हैं और जल की कमी घटा रहे हैं।

🎉 **अध्याय 3 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।**